

Rôle et fonctions auxiliaires (2/2)

CORRIGÉ
N° 6
Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 6 exercices • quotients auxiliaires, Rolle itéré et dérivées secondes

“ Appliquer Rolle deux fois de suite : chaque dérivation coûte une racine. ”

— **Math & Expert**
Boîte à outils

Rôle appliqué à f' . Si f' prend deux fois la même valeur (typiquement 0), alors f'' s'annule entre les deux. C'est le mécanisme de tous les exercices « dérivée seconde ».

Quotient auxiliaire. Pour $\frac{f'}{f} = \frac{g'}{g}$, penser à $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$: la conclusion est exactement l'annulation de ce numérateur.

Créer une égalité de valeurs. Quand l'énoncé donne une moyenne ($2f(x_3) = f(x_1) + f(x_2)$), le **T.V.I.** fabrique un point où f reprend la valeur $f(x_3)$: on retombe sur Rolle.

Produit de puissances. $H = f^p(x) f^q(1-x)$ a pour dérivée logarithmique $p \frac{f'(x)}{f(x)} - q \frac{f'(1-x)}{f(1-x)}$: c'est l'auxiliaire des relations « croisées ».

Corrigé • Exercice 1
 $f'/f = g'/g$ (**Rolle sur f/g**)

★★★★★

Source : Avancé

g ne s'annule pas sur $[a; b]$, donc $\varphi = \frac{f}{g}$ est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$.

L'hypothèse $f(a)g(b) = f(b)g(a)$ se réécrit, en divisant par $g(a)g(b) \neq 0$:

$$\frac{f(a)}{g(a)} = \frac{f(b)}{g(b)}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \varphi(a) = \varphi(b).$$

Rolle donne $x_0 \in]a; b[$ tel que $\varphi'(x_0) = 0$, soit

$$\frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)} = 0 \implies f'(x_0)g(x_0) = f(x_0)g'(x_0).$$

Comme $f(x_0) \neq 0$ et $g(x_0) \neq 0$ (les deux fonctions ne s'annulent pas), on divise par $f(x_0)g(x_0)$:

$$\frac{f'(x_0)}{f(x_0)} = \frac{g'(x_0)}{g(x_0)}. \quad \square$$

◆ REMARQUE

C'est l'égalité des dérivées logarithmiques. On retrouve l'exercice « $g'f + f' = 0$ » en prenant $g = e^{-G}$.

Corrigé • Exercice 2

Double dérivation : $f''(x_1) = 0$

★★★★★

Source : Avancé

f est continûment dérivable sur $[a; b]$: f' est donc **continue sur** $[a; b]$. De plus f est deux fois dérivable sur $]a; b[$: f' est **dérivable sur** $]a; b[$. Enfin $f'(a) = f'(b) = 0$.

On applique le théorème de Rolle à **la fonction** f' : il existe $x_1 \in]a; b[$ tel que

$$(f')'(x_1) = f''(x_1) = 0. \quad \square$$

★ ASTUCE

Le réflexe : « dérivée seconde » $\Rightarrow$ « Rolle sur f' ». Il faut alors vérifier les hypothèses *pour* f' , d'où l'importance de l'hypothèse « continûment dérivable » sur le *fermé*.

Corrigé • Exercice 3

$f''(x_1) = f''(x_2)$

★★★★★

Source : Avancé

On suppose $f(a) = f(b)$ et $f'(a) = f'(b) = 0$. Montrons que f'' s'annule en *deux* points distincts.

Étape 1. f est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$ et $f(a) = f(b)$: Rolle fournit $d \in]a; b[$ tel que

$$f'(d) = 0.$$

Étape 2. On applique maintenant Rolle à f' sur chacun des deux sous-segments :

- sur $[a; d]$: f' est continue, dérivable sur $]a; d[$, et $f'(a) = f'(d) = 0 \Rightarrow \exists x_1 \in]a; d[: f''(x_1) = 0$;
- sur $[d; b]$: $f'(d) = f'(b) = 0 \Rightarrow \exists x_2 \in]d; b[: f''(x_2) = 0$.

Conclusion. Comme $x_1 < d < x_2$, les deux points sont distincts et

$$f''(x_1) = 0 = f''(x_2). \quad \square$$

◆ REMARQUE

L'hypothèse $f(a) = f(b)$ sert uniquement à créer le point intermédiaire d où f' s'annule : c'est lui qui « coupe » le segment en deux et permet d'appliquer deux fois l'exercice précédent.

Corrigé • Exercice 4

Relation $2f(x_3) = f(x_1) + f(x_2)$ et $f'(c) = 0$

★★★★★

Source : T.A.F.

Soient $x_1 < x_2 < x_3$ dans I avec $2f(x_3) = f(x_1) + f(x_2)$, c'est-à-dire

$$f(x_3) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} =: m.$$

Cas 1 : $f(x_1) = f(x_2)$. Alors Rolle sur $[x_1; x_2]$ donne directement $c \in]x_1; x_2[$ avec $f'(c) = 0$.

Cas 2 : $f(x_1) \neq f(x_2)$.

► MÉTHODE

m est la *moyenne* de $f(x_1)$ et $f(x_2)$: elle est donc **strictement comprise** entre ces deux valeurs. Le T.V.I. fournit alors un point $\xi \in]x_1; x_2[$ où f reprend la valeur $m = f(x_3)$: on a créé l'égalité de valeurs qui manquait pour Rolle.

f est dérivable donc continue sur I . Comme m est strictement entre $f(x_1)$ et $f(x_2)$, le **T.V.I.** appliqué sur $[x_1; x_2]$ donne $\xi \in]x_1; x_2[$ tel que

$$f(\xi) = m = f(x_3).$$

Or $\xi < x_2 < x_3$, donc $\xi \neq x_3$. On applique alors Rolle à f sur $[\xi; x_3]$:

$$\exists c \in]\xi; x_3[\subset I : f'(c) = 0. \quad \square$$

Corrigé • Exercice 5

T.A.F. : $f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$

★★★★★

Source : T.A.F.

f est continue sur $[0; 1]$, dérivable sur $]0; 1[$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

On veut $f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}$, or $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ est la dérivée de $\sqrt{x}$. Posons donc

$$H(x) = f(x) - \sqrt{x}.$$

- H est continue sur $[0; 1]$ (somme de fonctions continues, $\sqrt{}$ l'étant sur $[0; 1]$);
- H est dérivable sur $]0; 1[$ (là où $\sqrt{}$ l'est);
- $H(0) = f(0) - 0 = 0$ et $H(1) = f(1) - 1 = 0$.

Rolle fournit $c \in]0; 1[$ tel que $H'(c) = 0$, c'est-à-dire

$$f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}}. \quad \square$$

◆ REMARQUE

Même auxiliaire qu'à la question 3 de l'exercice 1 de la planche 5 : la relation $2cf'(c) = \sqrt{c}$ y était simplement écrite sous une autre forme.

Corrigé • Exercice 6

$$2 \frac{f'(c)}{f(c)} = 3 \frac{f'(1-c)}{f(1-c)}$$

★★★★★

Source : T.A.F.

f est dérivable sur $[0; 1]$, $f(x) > 0$ sur $]0; 1[$ et $f(0) = 0$.

► MÉTHODE

La relation à obtenir mêle c et $1 - c$, avec les coefficients 2 et 3 : cela suggère l'auxiliaire $H(x) = (f(x))^2 (f(1-x))^3$, dont la dérivée logarithmique est $2 \frac{f'(x)}{f(x)} - 3 \frac{f'(1-x)}{f(1-x)}$ (le signe $-$ venant de la dérivée de $x \mapsto 1 - x$).

Posons $H(x) = (f(x))^2 (f(1-x))^3$ sur $[0; 1]$: H est dérivable comme produit et composée de fonctions dérivables.

Valeurs aux bornes. Comme $f(0) = 0$:

$$H(0) = \underbrace{(f(0))^2}_{=0} (f(1))^3 = 0, \quad H(1) = (f(1))^2 \underbrace{(f(0))^3}_{=0} = 0.$$

Donc $H(0) = H(1) = 0$ et le théorème de **Rolle** donne $c \in]0; 1[$ tel que $H'(c) = 0$.

Calcul de H' .

$$H'(x) = 2f(x)f'(x)(f(1-x))^3 - 3(f(x))^2(f(1-x))^2f'(1-x)$$

$$= f(x)(f(1-x))^2 \left[2f'(x)f(1-x) - 3f(x)f'(1-x) \right].$$

Conclusion. Puisque $c \in]0; 1[$, on a aussi $1 - c \in]0; 1[$, donc $f(c) > 0$ et $f(1 - c) > 0$: le facteur $f(c)(f(1 - c))^2$ est non nul. De $H'(c) = 0$ on tire

$$2f'(c)f(1 - c) = 3f(c)f'(1 - c),$$

puis, en divisant par $f(c)f(1 - c) > 0$:

$$2 \frac{f'(c)}{f(c)} = 3 \frac{f'(1 - c)}{f(1 - c)}$$

◆ REMARQUE

Les exposants 2 et 3 de l'auxiliaire sont exactement les coefficients demandés : pour une relation $p \frac{f'(c)}{f(c)} = q \frac{f'(1-c)}{f(1-c)}$, on prendrait $H = f^p(x)f^q(1 - x)$.



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed